Projeto Conceitual e Modelo Relacional

Banco de Dados

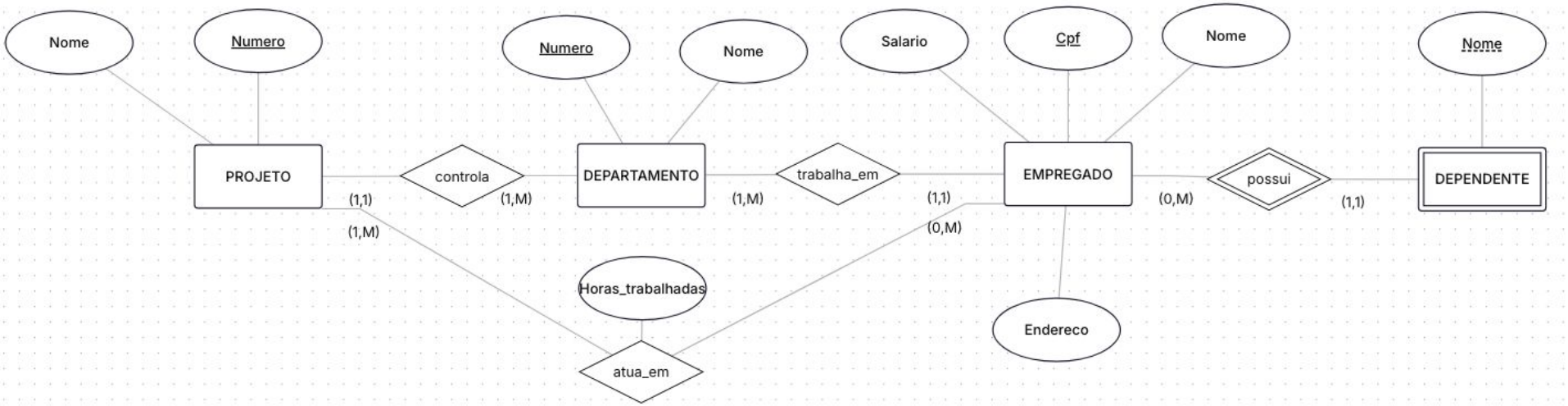
Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS

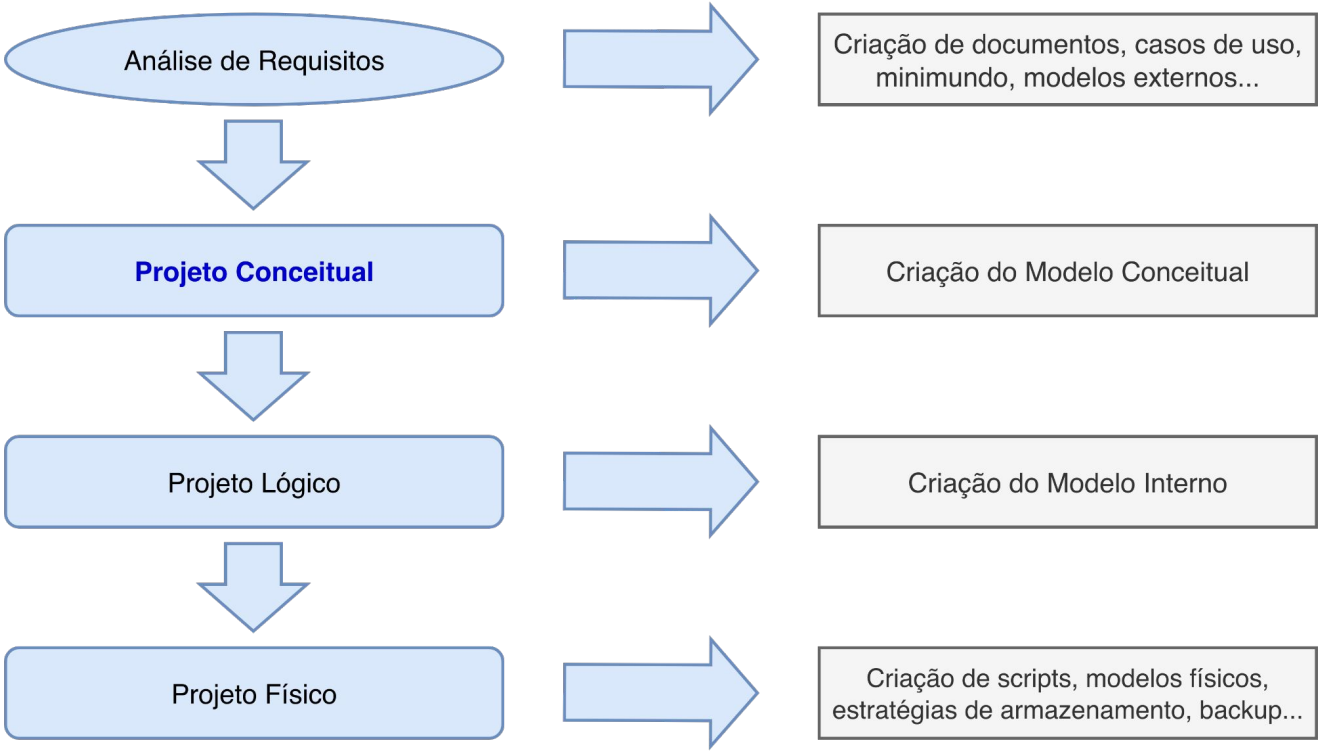
Exercício - Sistema da Empresa

- 3 Entidades Fortes: Departamento, Projeto, Empregado
- 1 Entidade Fraca: Dependente
- E o atributo Horas_trabalhadas onde fica?
- Como conectamos tudo isso?



carlos.melo@upe.br

Projeto Conceitual de BD



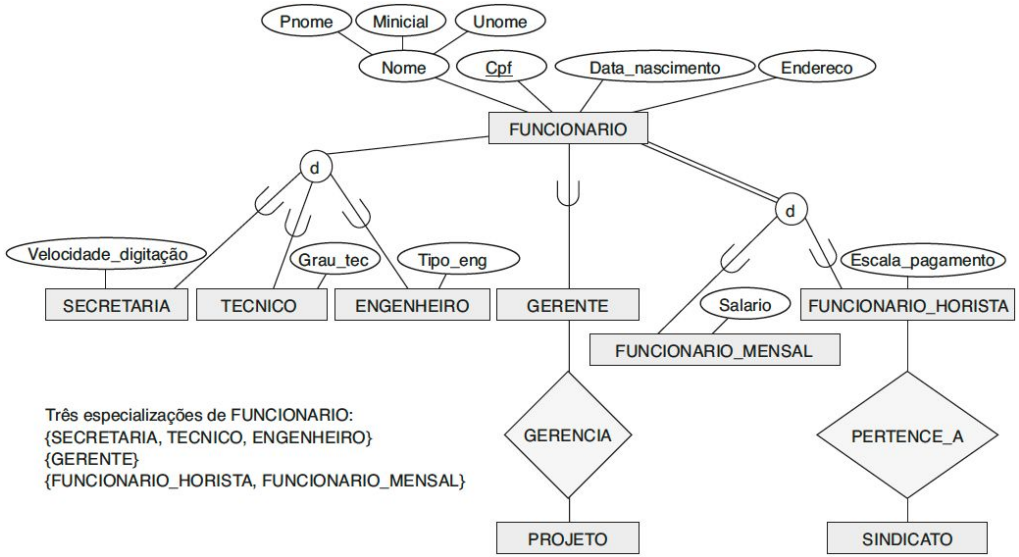
carlos.melo@upe.br

Modelo ER Estendido (EER)

O mundo real é complexo. Muitas vezes, entidades possuem hierarquias, categorizações e exceções que o modelo básico (apenas com retângulos e losangos simples) não consegue representar.

Novos conceitos adicionados:

- Subclasses
- Superclasses
- Especialização e
- Generalização



Superclasses e Subclasses

Superclasse:

- Uma entidade genérica que engloba características fundamentais comuns a várias outras entidades. (Ex: EMPREGADO)

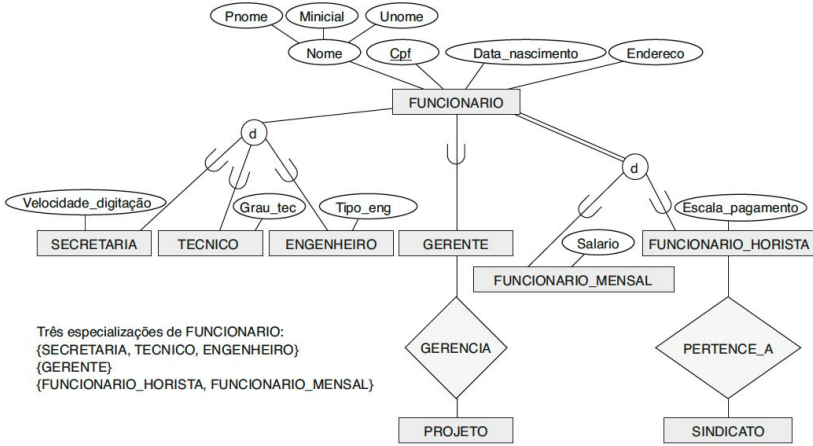
Subclasse:

- Um agrupamento específico dentro da superclasse que possui características próprias, ou seja, um subgrupo. (Ex: ENGENHEIRO, MOTORISTA, SECRETARIA).

A regra de negócio do sistema determinam se precisamos ou não criar subclasses.

A Relação ‘é-um’

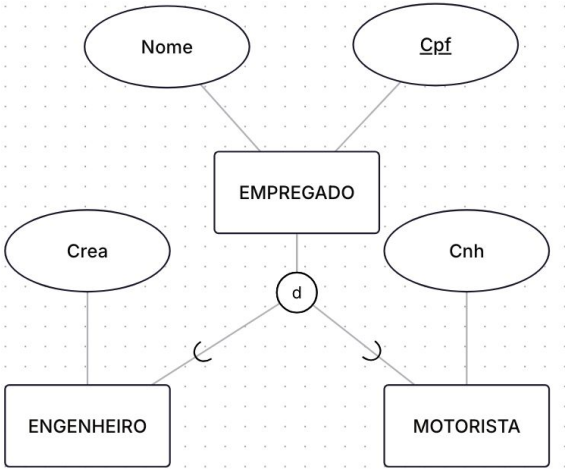
- A conexão lógica entre uma subclasse e a sua superclasse é chamada de relacionamento **é-um**.
  - "Todo ENGENHEIRO **é um** EMPREGADO".
  - "Todo MOTORISTA **é um** EMPREGADO".
- Uma instância da subclasse não é um objeto novo. Ela é exatamente a mesma entidade da superclasse, apenas observada com uma lente de aumento.



carlos.melo@upe

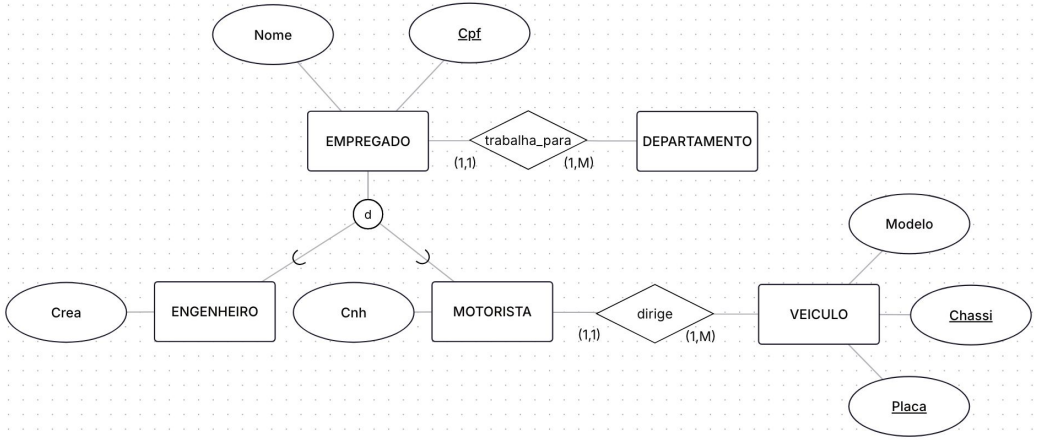
Regras

- A subclasse herda **todos** os atributos da sua superclasse.
  - Se EMPREGADO possui os atributos Nome e Cpf, o ENGENHEIRO automaticamente tem Nome e Cpf. Não precisamos desenhar esses atributos novamente.
- A subclasse precisa apenas de seus atributos específicos



Herança de Relacionamentos

- A herança não copia apenas os atributos, garante que os relacionamentos também sejam herdados.
  - Se a superclasse EMPREGADO se relaciona com DEPARTAMENTO (trabalha_para), todas as subclasses herdam esse relacionamento automaticamente.
- Subclasses podem ter seus relacionamentos específicos:



Especialização vs. Generalização

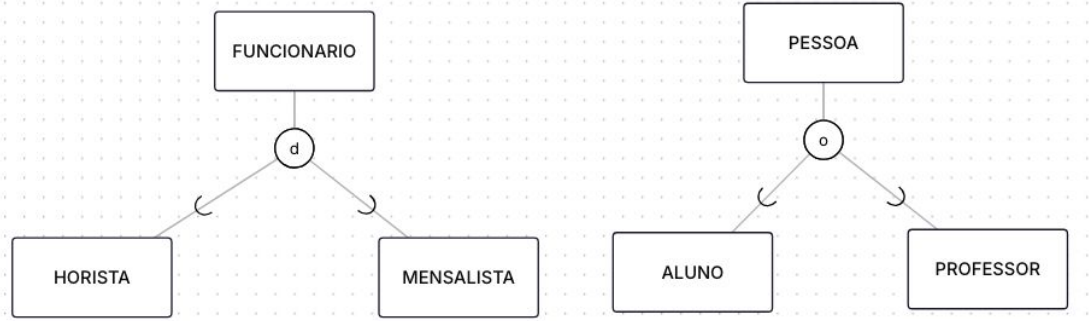
- **Especialização (Top-Down):**
  - Começamos a partir da superclasse e identificamos seus "filhos"
    - Ex: Temos a entidade PESSOA.
    - Vamos especializá-la em ALUNO e PROFESSOR.
- **Generalização (Bottom-up)** :
  - Temos várias entidades independentes com muitos atributos repetidos e decidimos agrupá-las.
    - Ex: Temos as entidades CARRO e MOTO.
    - Percebemos a repetição e generalizamos criando a superclasse VEICULO (Placa, Chassi, etc.).

Restrições de Herança

- No processo de modelagem devemos responder às seguintes perguntas:
  - **Disjunção**: Um elemento pode pertencer a mais de uma subclasse ao mesmo tempo?
  - **Completude** Todo elemento da superclasse é obrigado a pertencer a alguma subclasse?

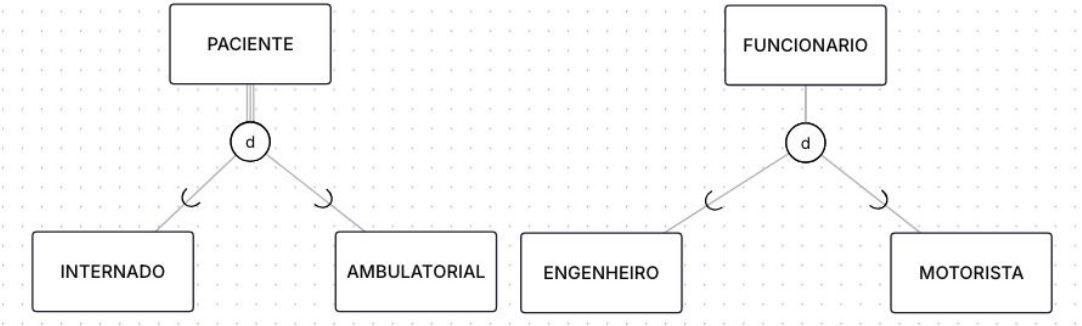
Disjunção

- **Disjunta (d)** : Uma instância da superclasse pode pertencer a **apenas uma** subclasse. Elas são mutuamente exclusivas.
  - Ex: Um EMPREGADO só pode ser HORISTA **ou** MENSALISTA. Nunca os dois simultaneamente.
- **Sobreposta (o - Overlapping)** : Uma instância da superclasse pode pertencer a **múltiplas** subclasses ao mesmo tempo.
  - Ex: Uma PESSOA na universidade pode ser ALUNO e PROFESSOR ao mesmo tempo (Ex: Aluno de Doutorado que dá aulas na graduação).



Restrição de Completude

- **Total (linha dupla)** : Toda instância da superclasse **tem obrigatoriamente** que ser membro de alguma subclasse. Não sobra ninguém na raiz.
  - Ex: Todo PACIENTE na clínica tem que ser classificado com INTERNADO ou AMBULATORIAL. Não existe paciente "genérico".
- **Parcial (linha simples)** : Uma instância da superclasse **não é obrigada** a pertencer a uma subclasse.
  - Ex: Temos EMPREGADO e as subclasses limitadas a ENGENHEIRO e MOTORISTA. Se alguém for uma Secretaria, ela existirá em Empregado.



Combo

- **Disjunta (d) e Total (linha dupla)** :
  - Pertence a **apenas uma subclasse**, e é obrigatório pertencer a alguma
- **Disjunta (d) e Parcial (linha simples)** :
  - Pertence a **no máximo uma subclasse** (mas pode ficar na superclasse)
- **Sobreposta (o) e Total (linha dupla)** :
  - Pode pertencer a **várias subclasses**, e é obrigatório pertencer a pelo menos uma
- **Sobreposta (o) e Parcial (linha simples)** :
  - Pode pertencer a **várias subclasses**, ou pode ficar apenas na superclasse

Como fazer Herança no ERD+?

- Crie as entidades normalmente (PESSOA, ALUNO, PROFESSOR...)
- No painel ao lado direito selecione o Type como Supertype para transformá-la em uma superclasse.
- Adicione entidades que são subclasses a partir do botão correspondente.
- Você pode escolher se serão disjuntas ou sobrepostas.

Exercício

- A universidade precisa modelar as Pessoas que circulam e atuam no campus
- Requisitos do Sistema:
  - Toda Pessoa possui CPF (Chave) e Nome
  - Algumas pessoas são Alunos (possuem o atributo Matricula)
  - Algumas pessoas são professores (possuem o atributo Titulação)

- Possíveis restrições:
  - Uma Pessoa pode ser Aluno e Professor ao mesmo tempo?
  - Toda Pessoa no campus precisa obrigatoriamente ser um dos dois? E os técnicos? E os visitantes?

Exercício

1. Crie a entidade PESSOA e adicione os atributos genéricos
2. Mude o tipo da entidade PESSOA para Supertipo
3. Defina que o Supertipo é sobrescrito (o)
    a. porque uma pessoa pode pertencer a mais de uma subclasse
        i. ser professor e aluno ao mesmo tempo
    b. há um bug no ERD+ é preciso trocar para overlapping manualmente
4. Crie as entidades ALUNO e PROFESSOR com seus atributos específicos
5. Como uma Pessoa não é obrigada a pertencer a nenhuma das subclasses especificadas no diagrama não é necessário definir que a especialização é total, uma vez que é parcial (visitantes, técnicos, etc.)

O Modelo Relacional

carlos.melo@upe.br

Tabelas

- Intuitivamente, organizamos dados em linhas e colunas. No modelo relacional essa representação visual é sustentada por uma estrutura matemática rigorosa

Nome de relação

ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Figura 5.1 Atributos e tuplas de uma relação ALUNO.

O dicionário relacional

Visão Informal	Visão Formal
Tabela	**Relação**
Cabeçalho da Coluna	**Atributo**
Linha	**Tupla/Registro**
Tipo de Dado	**Domínio**

O modelo oculta os detalhes de armazenamento e foca puramente na representação lógica

O domínio

- É o conjunto de valores atômicos e válidos para um atributo. O SGBD usa isto para barrar dados que são considerados "lixo" ou fora do padrão.
- **Ex**:
  - **Idade**: Números inteiros (16 a 120)
  - **Nome**: Texto (string) até 50 caracteres
  - **Telefone** : Formato exato (XX) XXXXX-XXXX

Nome de relação → ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Figura 5.1 Atributos e tuplas de uma relação ALUNO.

Anatomia da Relação

Nome de relação → ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Figura 5.1 Atributos e tuplas de uma relação ALUNO.

- **Atributo** ($A_{\square}$): O papel que um domínio desempenha na relação.
- **Esquema da Relação** (R): O conjunto de atributos $R(A_1, A_2, \ldots A_{\square})$
- **Grau** (n): O número total de atributos (A tabela ALUNO tem grau 7)
- **Tupla** (t): Uma lista ordenada de n valores: $t = \langle v_1, v_2, \ldots v_{\square} \rangle$
- **Estado da Relação** (r(R)): O conjunto atual de tuplas em um dado momento. Representa os dados reais.

Características das relações

- O modelo relacional é baseado na teoria matemática dos conjuntos
- Não há ordem nas linhas:
  - Inserir um registro primeiro não significa que ele ficará naquela posição para sempre
  - O SGBD organiza como bem entender

103	Pedro	Engenharia de Software

ALUNO

Matricula	Nome	Curso
101	Ana	Licenciatura em Computação
102	Maria	Engenharia de Software

Características das relações

- O modelo relacional é baseado na teoria matemática dos conjuntos
- Não há ordem nas linhas:
  - Inserir um registro primeiro não significa que ele ficará naquela posição para sempre
  - O SGBD organiza como bem entender

ALUNO

Matricula	Nome	Curso
103	Pedro	Engenharia de Software
101	Ana	Licenciatura em Computação
102	Maria	Engenharia de Software

Características das relações

- Valores atômicos:
  - Cada célula guarda apenas um único valor (nada de listas/arrays)

Funcionario

Cpf	Nome	Tele
123.456.789-00	Pedro	(11) 1111 4444-4444
123.456.789-01	Ana	(22) 22222-2222 222-2225
123.456.789-02	Maria	(33) 33333-3333, (33) 333 334

Características das relações

- Valores nulos (NULL):
  - Representam dados com valor desconhecido ou não aplicável

Funcionario

Cpf	Nome	Telefone_fixo
123.456.789-00	Pedro	NULL
123.456.789-01	Ana	(22) 22222-2222
123.456.789-02	Maria	(33) 33333-3333

Restrições do modelo

- Um SGBD não serve apenas para guardar dados, ele também é responsável por sua proteção e consistência
- O modelo define um conjunto de restrições invioláveis:
  - Restrições de Domínio (O formato do dado)
  - Restrições de Chave (Unicidade)
  - Integridade de Entidade (PK)
  - Integridade Referencial (FK)

Restrições de chave

- Num conjunto matemático, não existem elementos duplicados.
- Numa tabela não podem existir duas linhas idênticas
- **Superchave** : Um atributo (ou grupo de atributos) que garante que nunca haverá duas tuplas iguais:
  - Ex: {CPF}, {CPF, Nome}, {Matricula, Idade}
- **Chave Candidata** : É uma superchave mínima. Se removermos um atributo do grupo, ela perde a capacidade de identificar unicamente a linha.
  - Ex: Apenas {CPF} ou apenas {Matricula}

A Chave Primária (Primary Key - PK)

- De todas as chaves candidatas possíveis, o projetista de banco de dados escolhe uma para ser a Chave Primária
- É o identificador oficial do registro no sistema
- Notação Formal: No esquema, a PK é sempre sublinhada:
  - <u>CPF, Matricula, Numero_aluno</u>

ALUNO

<u>Matricula</u>	Nome	Curso
103	Pedro	Engenharia de Software
101	Ana	Licenciatura em Computação
102	Maria	Engenharia de Software

Integridade de Entidade

- Nenhum valor de Chave Primária (PK) pode ser NULO (NULL)
- A Chave Primária é o que usamos para identificar, buscar e referenciar as tuplas. Se ela fosse nula, o registro ficaria "invisível" ou inalcançável para o sistema

ALUNO

Matricula	Nome	Curso
NULL	Pedro	Engenharia de Software
101	Ana	Licenciatura em Computação
102	Maria	Engenharia de Software

Mapeamento do Modelo ER para Modelo Relacional

carlos.melo@upe.br

Introdução à Integridade Referencial

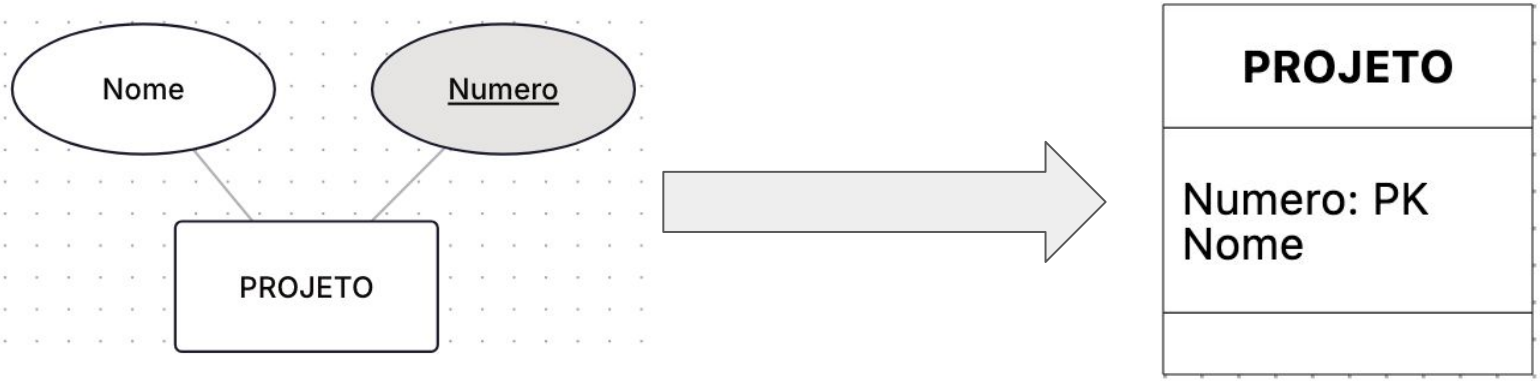
- Até agora só olhamos para tabelas isoladas.
- Mas e os losangos do Modelo ER? Como as tabelas se conectam?
- No Modelo Relacional, não existem linhas desenhadas conectando as tabelas. **O vínculo é feito através de dados correspondentes**
- Chave Estrangeira (Foreign Key - FK): Um atributo numa tabela que "aponta" para a Chave Primária de outra tabela

O Mapeamento Lógico

- Existe um algoritmo matemático rigoroso de passos para converter um diagrama ER num Esquema Relacional
- Devemos Converter Entidades e Relacionamentos em Tabelas e Chaves Estrangeiras (FK)
- Nenhuma informação pode ser perdida na tradução

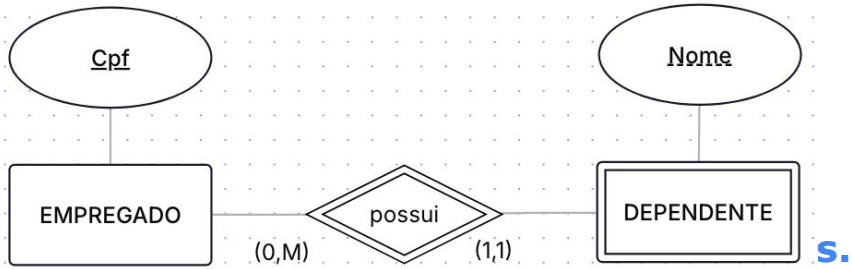
Passo 1 - Entidades Fortes

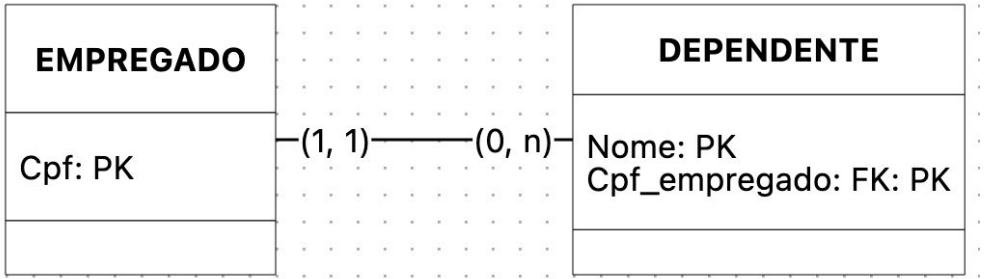
- Para cada entidade forte, criamos uma nova Tabela
- Os atributos simples viram colunas
- Escolhemos o atributo chave para ser a Chave Primária (PK)



Passo 2 - Entidades Fracas

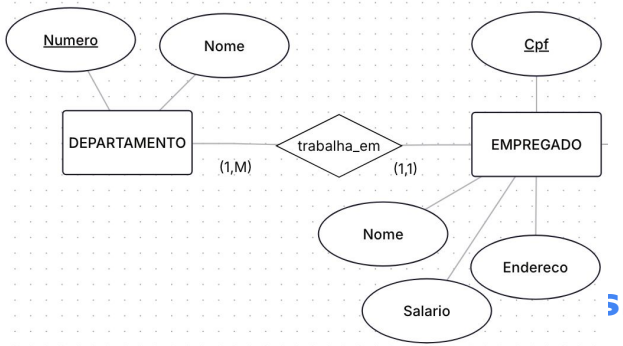
- Como a entidade fraca não tem chave própria, como é que ela sobrevive na tabela?
- Criamos uma Tabela com os seus atributos
- Importamos a PK da entidade "dona" como uma Chave Estrangeira (FK)
- A PK da nova tabela será a junção: FK + Chave Parcial, ou seja, uma chave composta

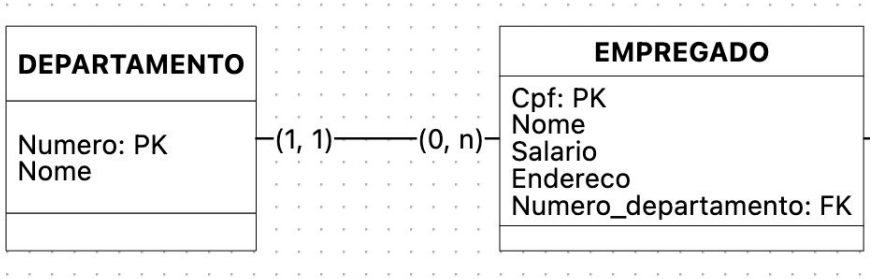




Passo 3 - Relacionamentos 1:1 e 1:N

- "A chave desce para o lado do N". O SGBD não permite desenhar losangos; usamos chaves estrangeiras para conectar os dados entre relações (tabelas)
- **1:N (Um para Muitos):** Pegamos na Chave Primária (PK) do lado "1" e colocamo-la como Chave Estrangeira (FK) na tabela do lado "N"
- Um Departamento tem vários Empregados:
  - O Numero do Departamento vai para dentro da tabela Empregado

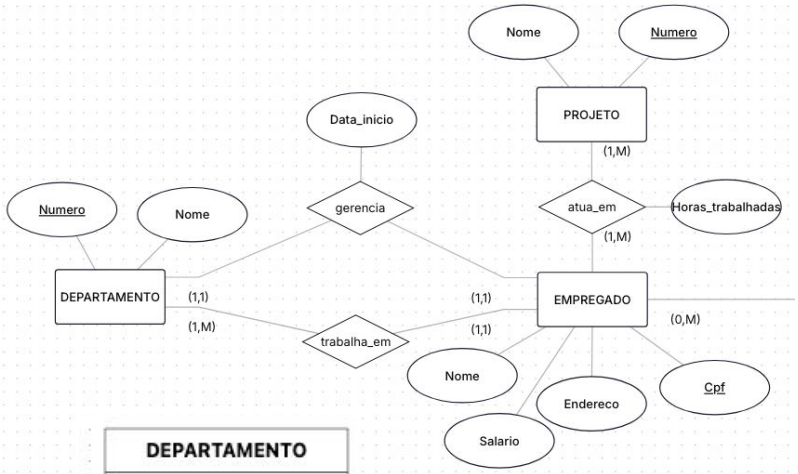


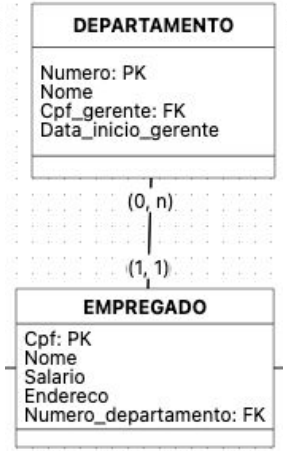


s.melo(

Passo 3 - Relacionamentos 1:1 e 1:N

- **1:1 (Um para Um):** qualquer lado poderia receber a chave estrangeira
- Porém, a regra determina que foquemos na tabela "dona" do relacionamento
- O relacionamento **gerencia** entre EMPREGADO e DEPARTAMENTO é 1:1
- Um empregado não é obrigado a SER gerente
- Porém todo DEPARTAMENTO TEM um empregado que é GERENTE

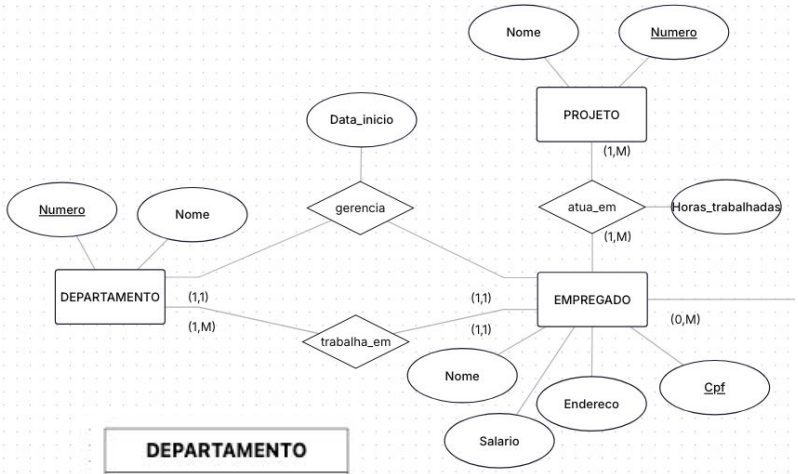


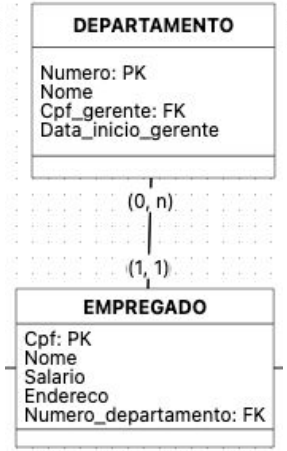


carlos.melo@upe.br

Passo 3 - Relacionamentos 1:1 e 1:N

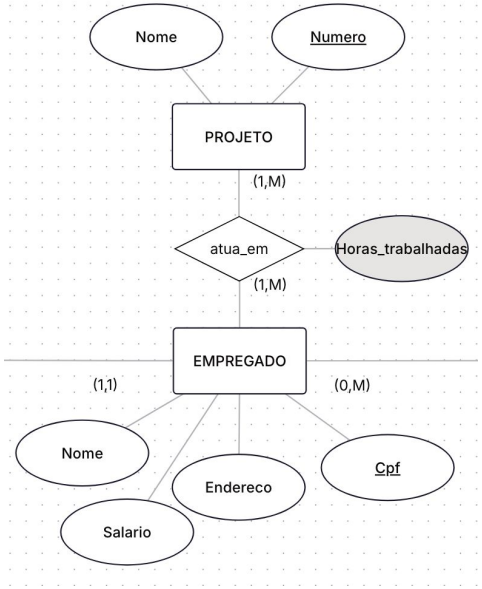
- Se colocássemos a chave estrangeira em empregado a maioria dos valores nessa coluna seria nulo, pois apenas uma pequena parcela dos empregados é gerente.

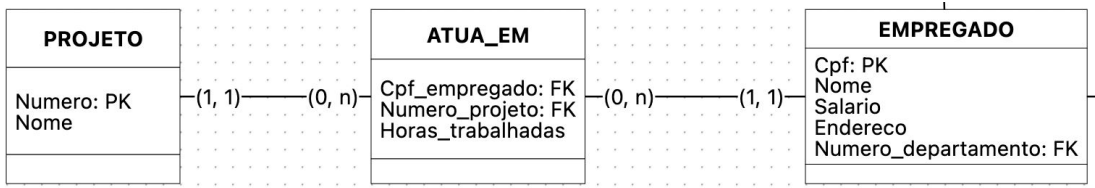




Passo 4 - Relacionamentos M:N

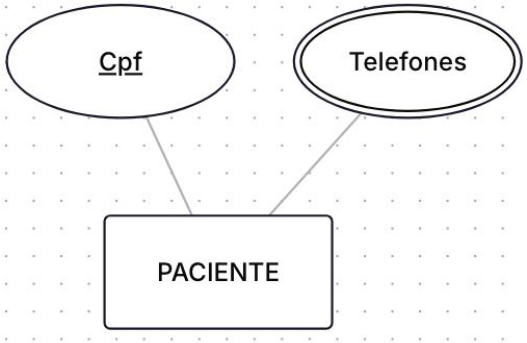
- Em M:N (Muitos para Muitos), não podemos colocar a chave de um lado no outro, porque violaria a regra de ter apenas um valor por célula
  - Todo o relacionamento M:N transforma-se numa nova Tabela
- Essa nova tabela "puxa" as PKs das duas entidades originais como FKs
  - Se o losango tiver atributos (ex: Horas), eles vão para esta nova tabela

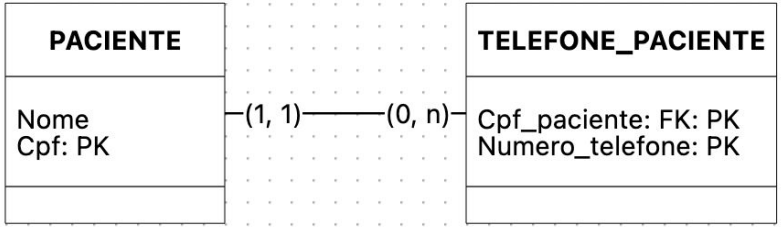




Passo 5 - Atributos Multivalorados

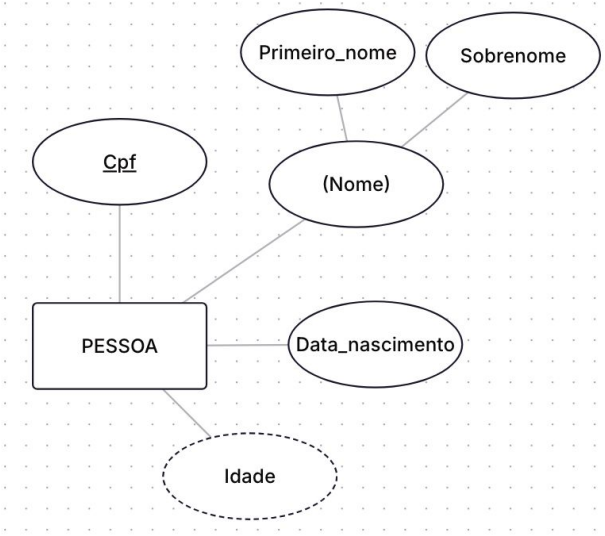
- Uma célula de tabela relacional não aceita múltiplos valores (ex: 3 telefones na mesma linha)
- Criamos uma nova Tabela só para esse atributo
- A tabela terá apenas 2 colunas: o valor em si e a FK para a entidade original

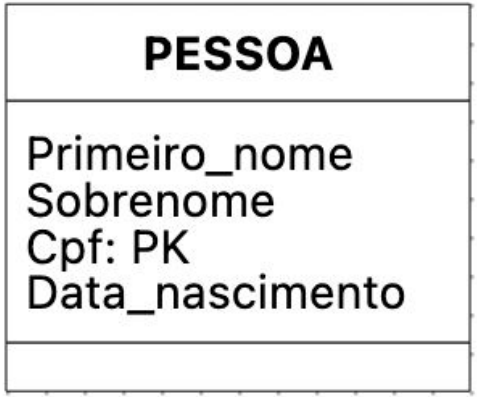




Outros Casos Especiais

- Atributos Compostos e Derivados
  - Atributos compostos são "achatados"
  - Atributos derivados são omitidos





Outros Casos Especiais

- Ainda temos vários passos como é de se imaginar:
  - Herança?
  - Disjunção?
  - Completude?

- Tudo ao seu tempo.
- Na próxima veremos como procedemos em relação a isso e iniciamos os trabalhos com SQL.

Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS